

IMC DESIGN S. DE R.L. DE C.V.

Proceso de Control de Calidad

Cañaveral #6470, Col. El Granjero, Cd. Juárez, Chih., C.P. 32690

ISO 9001:2015 · NMX-CC-9001-IMNC-2015

SGC certificado No. **CDJMXISO/26-34543**

Vigencia: 04 may 2026 – 03 may 2029

Código

Revisión

Fecha de creación

Fecha de revisión

Próxima revisión

PR-CAL-001

2

02 jun 2026 (Rev. 1)

30 jul 2026 (Rev. 2)

jul 2027

Documento de elaboración interna. Versión resumida preparada por IMC con base en su Sistema de Gestión de Calidad certificado, para mostrar de forma sencilla cómo funciona su proceso de calidad. No es un documento emitido por el organismo certificador ni sustituye los procedimientos y registros completos del SGC.

1. Objetivo

Asegurar que todo lo que IMC fabrica cumpla con los requisitos del cliente, controlando la calidad desde la recepción del material hasta la entrega, y que cualquier producto no conforme se identifique, se contenga y se corrija de raíz.

2. Alcance

Aplica a la fabricación y maquinado de piezas metalmecánicas y al ensamble de módulos y equipos de automatización de IMC, con sus equipos: **área convencional** (torno, rectificadora y fresadora), **corte** con sierra cinta y **área CNC** (centros de maquinado, torno CNC y router CNC). Cubre plan de control, recepción y revisión de material, primera pieza, inspección en proceso, inspección final y liberación, tratamiento de producto no conforme y acción correctiva (sección 8) y calibración de instrumentos.

3. Referencias

- ISO 9001:2015 — §7.1.5 Recursos de seguimiento y medición · §7.5 Información documentada · §8.4 Control de proveedores externos · §8.5.1 Control de la producción · §8.5.2 Identificación y trazabilidad · §8.6 Liberación · §8.7 Salidas no conformes · §9.1 Seguimiento y medición · §10.2 No conformidad y acción correctiva.
- Certificado CDJMXISO/26-34543 (A&EE Certificación Internacional / Nexum Consulting), vigente al 03 may 2029.
- Plano y orden de compra del cliente; plan de control del proyecto.
- Registros: carpeta del SGC en el equipo de Calidad y, cuando el proyecto se gestiona ahí, KANRI (sección 12).

4. Definiciones

Término	Significado
Plan de control	Indica por proyecto qué característica se controla en cada operación, cómo se mide, cada cuánto y qué hacer si sale de especificación.
CC / SC	Característica crítica / significativa: afecta la función, la seguridad o un requisito especial del cliente.
TPNC	Tratamiento de Producto No Conforme y Acción Correctiva: sección 8 de este procedimiento (pasos B1–B6).
NCR	Reporte de no conformidad: registro de una pieza o material que no cumple, con su contención, disposición, causa raíz y cierre.
MRB / Disposición	Decisión del equipo de revisión de material sobre qué hacer con el producto no conforme.
Concesión	Autorización escrita del cliente para usar producto con una desviación ("usar como está").

5. Responsabilidades

IMC opera con un equipo de calidad pequeño: el Responsable de Calidad es dueño del proceso y también realiza las inspecciones. Si no está disponible, la Dirección designa por escrito a un suplente con la competencia necesaria.

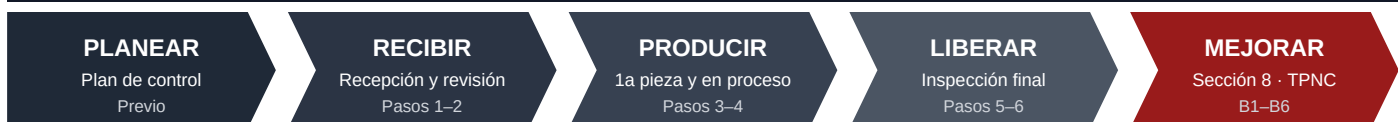
DG	Dirección General	Aprueba este procedimiento, las concesiones al cliente y revisa los indicadores.
RC	Responsable de Calidad	Dueño del proceso. Elabora el plan de control, revisa el material, inspecciona (1a pieza y final), libera producto, registra y cierra NCR y verifica la eficacia de las acciones.
JP	Jefe de Producción	Asegura que se sigan el plan de control y la hoja de proceso; participa en contención, disposición y acciones.
OP	Operador	Mide según el plan de control, detiene y segrega si algo sale de especificación y avisa a Calidad.
CO	Compras	Recibe el material acorde al proyecto, gestiona certificados de proveedores y reclamos por material no conforme.
IN	Ingeniería / Diseño	Aporta planos vigentes y características críticas; participa en disposición y causa raíz.

Matriz de responsabilidades

Actividad	DG	RC	JP	OP	CO	IN
Elaborar y mantener el plan de control	A	R	P			P
Recepción de material acorde al proyecto		P			R	
Revisión de material		R			P	
Inspección y liberación de 1a pieza		A	P	R		
Inspección en proceso		I	P	R		
Inspección final y liberación		R	I			
Registrar NCR y contención		R	P	P	I	
Disposición (MRB) / concesión	A	R	P		P	P
Causa raíz y acción correctiva	I	R	P	P	P	P
Verificación de eficacia y cierre	I	R				
Calibración de instrumentos		R	I	I		
Revisión de indicadores	A	R	P			

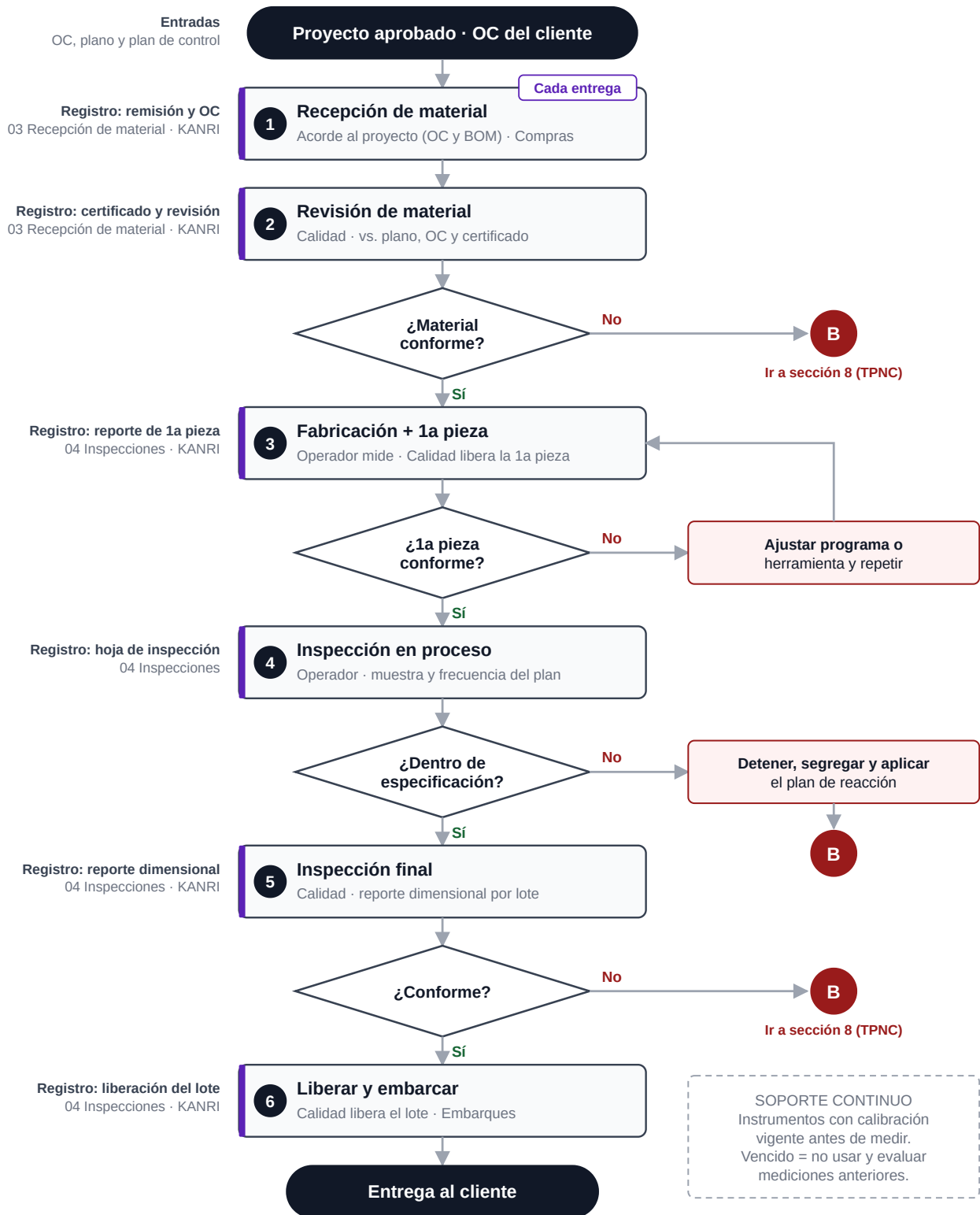
R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba · P = Participa · I = Se le informa

6. Resumen del proceso



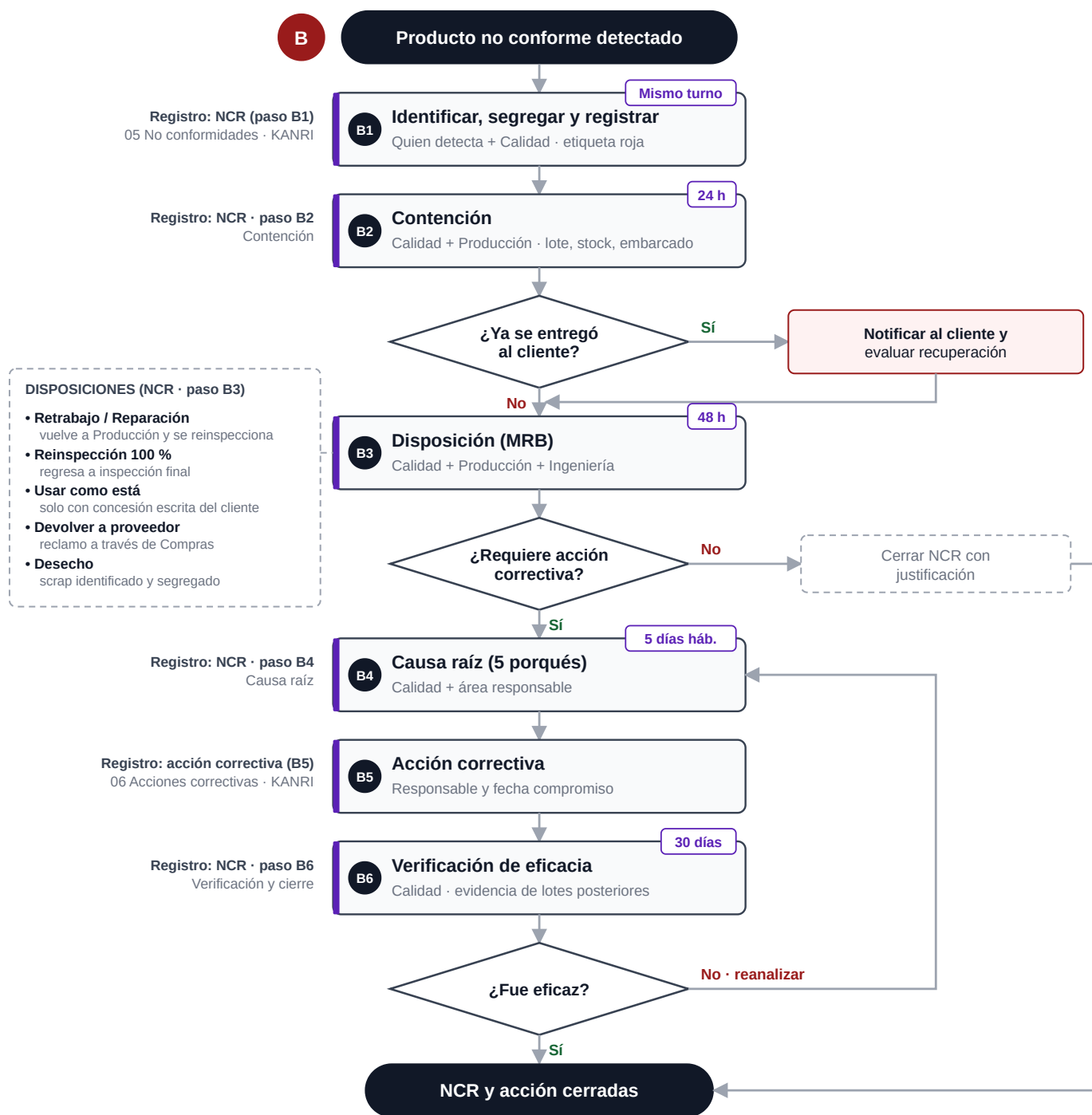
Los pasos 1–6 se detallan en la sección 7 (Diagrama A, flujo normal). Cuando algo no cumple en cualquier paso, se sigue la sección 8 — Tratamiento de Producto No Conforme y Acción Correctiva (TPNC).

7. Flujo de control de calidad del proyecto · Diagrama A



■ Inicio / fin □ Actividad □ Decisión □ Desviación □ Plazo Texto gris a la izquierda = registro y carpeta del SGC (o KANRI)

8. Tratamiento de Producto No Conforme y Acción Correctiva (TPNC) · Diagrama B



■ Inicio / fin □ Actividad □ Decisión □ Desviación □ Plazo Texto gris a la izquierda = registro y carpeta del SGC (o KANRI)

¿Cuándo se requiere acción correctiva? Siempre que la severidad sea Alta o Crítica, la falla sea repetitiva, venga de una queja del cliente o de una auditoría. En los demás casos, la NCR puede cerrarse con la disposición y una justificación registrada.

9. Descripción de actividades

Paso	Actividad	Responsable	Plazo / frecuencia	Registro · carpeta
Previo	Plan de control Antes de iniciar se define qué se controla en cada operación: característica, especificación, instrumento, muestra, frecuencia y plan de reacción (críticas marcadas CC/SC). Se revisa si cambia el plano o el proceso.	RC (con IN, JP)	Antes de producir	Plan de control · 02 Planes de control
1	Recepción de material acorde al proyecto Se recibe el material contra la OC y la lista de materiales (BOM) del proyecto: descripción, material, dimensiones y cantidad. Se identifica con el número de proyecto y se separa hasta que Calidad lo revise.	CO (con RC)	Cada entrega	Remisión y OC · 03 Recepción de material
2	Revisión de material Calidad revisa el material contra el plano, la OC y el certificado del proveedor (tipo de material, tratamiento, dimensiones). Si no cumple, se abre NCR y se sigue la sección 8 (disposición típica: devolver a proveedor).	RC (con CO)	Cada entrega	Certificado y revisión · 03 Recepción de material
3	Fabricación e inspección de 1a pieza En maquinado convencional o CNC, corte con sierra cinta o ensamble, el operador mide la 1a pieza de cada arranque o cambio (programa, herramienta, material). Calidad la libera antes de seguir.	OP · RC libera	Cada arranque o cambio	Reporte de 1a pieza · 04 Inspecciones
4	Inspección en proceso El operador mide según la muestra y frecuencia del plan de control. Si algo sale de especificación: detiene, segrega las piezas desde la última conforme, avisa a Calidad y aplica el plan de reacción.	OP (con JP)	Según plan de control	Hoja de inspección · 04 Inspecciones
5	Inspección final Calidad inspecciona las piezas terminadas y emite el reporte dimensional con su nombre como inspector.	RC	Cada lote	Reporte dimensional · 04 Inspecciones
6	Liberación y embarque Solo se libera producto con inspección final aprobada. La liberación queda asociada al inspector que la autorizó. Luego pasa a Embarques.	RC	Cada lote	Liberación del lote · 04 Inspecciones
B1	Identificar, segregar y registrar Quien detecta detiene el uso de la pieza, la marca con etiqueta roja y la lleva a cuarentena. Calidad registra la NCR (pieza, cantidad, dónde se detectó, defecto, severidad).	Quien detecta · RC	Mismo turno	NCR · 05 No conformidades
B2	Contención Se revisa el lote en proceso, el inventario y lo ya embarcado para que ningún producto no conforme llegue al cliente. Si ya se entregó, se notifica al cliente.	RC · JP	24 h	NCR · paso Contención
B3	Disposición (MRB) Calidad, Producción e Ingeniería deciden la disposición. "Usar como está" solo con concesión escrita del cliente. El producto re trabajado o reparado siempre se vuelve a inspeccionar.	RC · JP · IN (DG aprueba concesión)	48 h	NCR · paso Disposición (quién y cuándo)
B4	Causa raíz Se aplican 5 porqués (o Ishikawa: método, máquina, material, mano de obra, medición, medio ambiente) hasta la causa de fondo.	RC + área responsable	5 días hábiles	NCR · paso Causa raíz
B5	Acción correctiva Se registran acciones para eliminar la causa, con responsable y fecha compromiso. Cualquier área (Calidad, Producción, Diseño, Compras) puede levantar acciones.	Responsable asignado	Fecha compromiso	Acción correctiva · 06 Acciones correctivas
B6	Verificación de eficacia y cierre Se comprueba con evidencia que no se repite (lotes posteriores, auditoría). Si no fue eficaz, se reanaliza la causa. Se cierran la NCR y la acción.	RC	30 días tras implementar	NCR · paso Verificación

10. Criterios

- **No se libera** producto que no tenga su inspección final aprobada.
- **No se rechaza sin NCR:** toda pieza rechazada queda identificada, segregada y registrada.
- **"Usar como está"** solo con concesión escrita del cliente, aprobada por la Dirección.
- El producto **retrabajado o reparado** se vuelve a inspeccionar antes de liberarse.
- Si el producto ya salió de planta, se **notifica al cliente** y se evalúa su recuperación.

11. Instrumentos de medición

- Todo instrumento que se use para aceptar producto está registrado con su fecha de calibración.
- Se calibra al menos una vez al año (o antes, según el fabricante o el uso) contra patrones trazables.
- Un instrumento **vencido o dañado no se usa:** se retira y se evalúa si las mediciones desde su última calibración válida siguen siendo confiables; si no, se abre NCR para el producto afectado. El plan de control indica el instrumento de cada característica.

12. Registros

Ubicación principal: equipo del Responsable de Calidad, carpeta C:\Users\Saul\Documents\SGC-IMC\. Cuando el proyecto se gestiona en KANRI, el registro también puede estar en la ruta indicada. **Conservación sugerida: mínimo 3 años** (ajustar a la tabla de retención de IMC o a lo que exija el cliente, si es mayor).

Registro	Carpeta del SGC	También en KANRI	Resp.
Este procedimiento (PR-CAL-001)	01 Procedimientos\PR-CAL-001	Calidad > Sección 8 (TPNC)	RC
Plan de control por proyecto	02 Planes de control\<proyecto>	Proyecto > Calidad del proyecto	RC
Remisión y OC del material recibido	03 Recepción de material\<proyecto>	Compras > Órdenes de compra	CO
Certificados y revisión de material	03 Recepción de material\<proyecto>	Calidad > Cert. material	RC
Reportes dimensionales (1a pieza, final)	04 Inspecciones\<proyecto>	Calidad > Dimensional	RC
Reporte de no conformidad (NCR)	05 No conformidades\<folio NCR>	Calidad > No conformidades	RC
Acciones correctivas	06 Acciones correctivas	Calidad > Acciones correctivas	RC
Calibración de instrumentos	07 Instrumentos de medición	Calidad > Instrumentos	RC

13. Indicadores

Indicador	Cómo se calcula	Frecuencia	Meta sugerida
Tasa de aprobación en inspección	Piezas aprobadas ÷ (aprobadas + rechazadas)	Mensual	≥ 98 %
NCR abiertas	NCR sin cerrar, por severidad	Semanal	Tendencia a la baja
Contención a tiempo	NCR con contención en ≤ 24 h ÷ total de NCR	Mensual	100 %
Acciones correctivas vencidas	Acciones abiertas con fecha compromiso pasada	Semanal	0
Eficacia de acciones	Acciones cerradas eficaces ÷ acciones cerradas	Trimestral	≥ 90 %
Instrumentos calibrados	Instrumentos vigentes ÷ instrumentos en uso	Mensual	100 %
Costo de la no calidad	Material + horas de retrabajo registrados en las NCR	Trimestral	Tendencia a la baja

Las metas son una propuesta inicial; la Dirección las confirma o ajusta en la revisión por la dirección.

14. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción del cambio	Elaboró
1	02 jun 2026	Emisión inicial del proceso de control de calidad.	Responsable de Calidad
2	30 jul 2026	Pasos 1–2 como recepción de material acorde al proyecto y revisión de material. La sección 8 se nombra "Tratamiento de Producto No Conforme y Acción Correctiva" (TPNC, pasos B1–B6). Registros en la carpeta del SGC y, cuando aplica, en KANRI. Alcance acotado a los procesos y equipos de IMC. Se aclara que es un documento interno resumido.	Responsable de Calidad

15. Aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Responsable de Calidad Nombre, firma y fecha	Jefe de Producción Nombre, firma y fecha	Dirección General Nombre, firma y fecha

Anexo A — Evidencia para auditoría ISO 9001

Qué muestra IMC para cada requisito y dónde se encuentra (carpetas relativas a C:\Users\Saul\Documents\SGC-IMC\).

§	Requisito	Evidencia	Dónde
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición	Instrumentos con calibración vigente; acción cuando uno está vencido.	07 Instrumentos de medición · KANRI: Calidad › Instrumentos
7.5	Información documentada	Este procedimiento con control de revisiones; registros conservados.	01 Procedimientos · carpetas del SGC
8.4	Control de proveedores	Recepción y revisión de material, NCR a proveedor.	03 Recepción de material · KANRI: Compras
8.5.1	Control de la producción	Plan de control por proyecto; 1a pieza e inspección en proceso.	02 Planes de control · 04 Inspecciones
8.5.2	Identificación y trazabilidad	Material y piezas identificados por número de proyecto y de parte.	Identificación física · KANRI: estatus de pieza
8.6	Liberación de productos	Reporte dimensional con inspector; solo se libera lo aprobado.	04 Inspecciones · KANRI: Calidad › Dimensional
8.7	Salidas no conformes	Sección 8 (TPNC): NCR con contención, disposición, concesión y quién decidió.	05 No conformidades · KANRI: Calidad › NCR
9.1	Seguimiento y medición	Indicadores de la sección 13 revisados con la Dirección.	Indicadores · KANRI: KPIs de Calidad
10.2	No conformidad y acción correctiva	Sección 8 (TPNC): causa raíz, acciones y verificación de eficacia.	06 Acciones correctivas · KANRI: Calidad